

FISIKA DASAR · TPB ITERA

Dinamika: Hukum Newton dan Gerak Melingkar

Mengapa benda bergerak seperti itu?

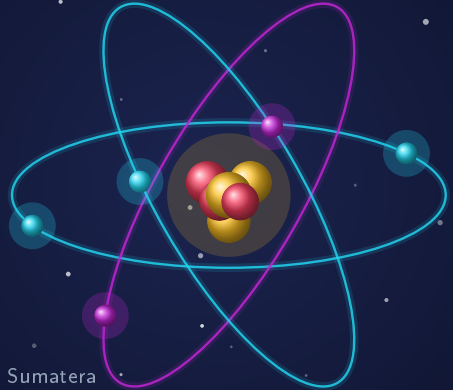
Pertemuan ke-3 · Pekan 3 RPS · WT25-00003

Dr. Eka Nurfani

Program Tahap Persiapan Bersama (PTPB) · Institut Teknologi Sumatera

Semester Ganjil 2026/2027

Smart Friendly and Forest Campus





Agenda Pertemuan

- ① Tiga Hukum Newton
- ② Jenis Gaya dan Diagram Benda Bebas
- ③ Penerapan Hukum Newton
- ④ Gerak Melingkar
- ⑤ Bank Soal Bertingkat



Sub-CPMK & Tujuan Pembelajaran

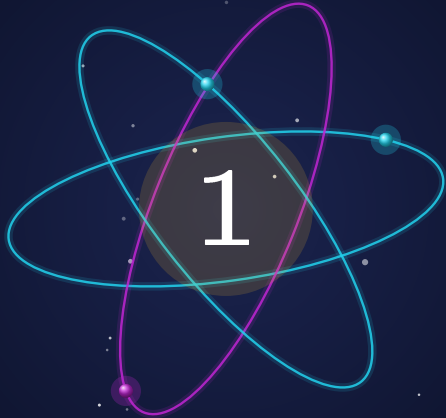
Setelah pertemuan ini, mahasiswa mampu:

- menyatakan dan menerapkan **Hukum I, II, dan III Newton**;
- membedakan **massa** (ukuran inersia) dari **berat** (gaya gravitasi);
- mengenali jenis gaya: berat, normal, tegangan, pegas, dan **gesek**;
- menggambar **diagram benda bebas** dan menyusun persamaan gerak darinya;
- menghitung **gaya sentripetal** pada gerak melingkar beraturan.



Mengapa Materi Ini Penting?

Kinematika memerikan *bagaimana* benda bergerak. Dinamika menjawab *mengapa*. Tiga hukum yang dirumuskan Newton pada abad ke-17 begitu kuat sehingga menjelaskan bola menggelinding di meja *dan* planet mengorbit Matahari dengan aturan yang sama persis.



BAGIAN 1

Tiga Hukum Newton





Tiga Hukum Newton dalam Satu Slide

Hukum I — Inersia

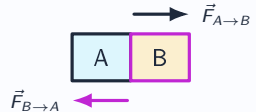
$\sum \vec{F} = 0 \Rightarrow \vec{v}$ tetap. Benda diam tetap diam; benda bergerak tetap bergerak lurus beraturan, *kecuali* ada gaya resultan.

Hukum II — Penyebab percepatan

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} \quad \text{atau per komponen} \quad \sum F_x = ma_x, \quad \sum F_y = ma_y$$

Hukum III — Aksi–reaksi

$\vec{F}_{A \rightarrow B} = -\vec{F}_{B \rightarrow A}$. **Penting:** pasangan aksi–reaksi selalu bekerja pada **dua benda berbeda**, sehingga tidak pernah saling meniadakan pada satu benda.



Sama besar, berlawanan arah, beda benda.



Massa vs Berat — Sering Tertukar

Massa m

- Ukuran **inersia** — keengganan berubah gerak
- Satuan kg, besaran **skalar**
- **Sama di mana pun** — di Bumi, Bulan, ruang angkasa

Berat $w = mg$

- Sebuah **gaya** gravitasi
- Satuan N, besaran **vektor**
- **Bergantung lokasi** — di Bulan hanya $\approx \frac{1}{6}$ berat di Bumi

Berat semu di dalam lift

Yang dibaca timbangan adalah gaya **normal**: $N = m(g + a)$. Lift dipercepat ke atas $\Rightarrow N > mg$ (terasa berat); lift jatuh bebas $\Rightarrow N = 0$ (terasa tanpa bobot).



BAGIAN 2

Jenis Gaya dan Diagram Benda Bebas

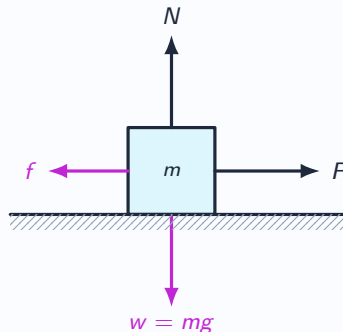


Diagram Benda Bebas — Langkah Pertama Setiap Soal

1. **Isolasi** satu benda saja.
2. Gambar **semua gaya** yang bekerja *pada* benda itu.
3. Pilih sumbu koordinat yang memudahkan.
4. Terapkan $\sum F_x = ma_x$ dan $\sum F_y = ma_y$.

Jangan

Menggambar gaya yang diberikan benda itu *kepada* benda lain — itu bukan bagian dari diagramnya.



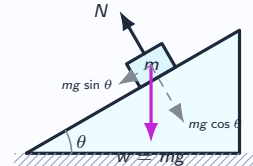
Balok di bidang datar: berat w , normal N , tarikan F , gesek f .

Konsep Kunci

- **Statis:** $f_s \leq \mu_s N$, nilainya *menyesuaikan diri* dari nol sampai maksimum.
- **Kinetis:** $f_k = \mu_k N$, nilainya tetap.
- Umumnya $\mu_k < \mu_s$ — benda terasa lebih ringan didorong *setelah* mulai bergerak.

Contoh — bidang miring licin

Balok meluncur pada bidang miring 30° tanpa gesekan. Berapa percepatannya? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



Sumbu dipilih sejajar bidang.

Konsep Kunci

- **Statis:** $f_s \leq \mu_s N$, nilainya *menyesuaikan diri* dari nol sampai maksimum.
- **Kinetis:** $f_k = \mu_k N$, nilainya tetap.
- Umumnya $\mu_k < \mu_s$ — benda terasa lebih ringan didorong *setelah* mulai bergerak.

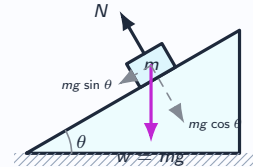
Contoh — bidang miring licin

Balok meluncur pada bidang miring 30° tanpa gesekan. Berapa percepatannya? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

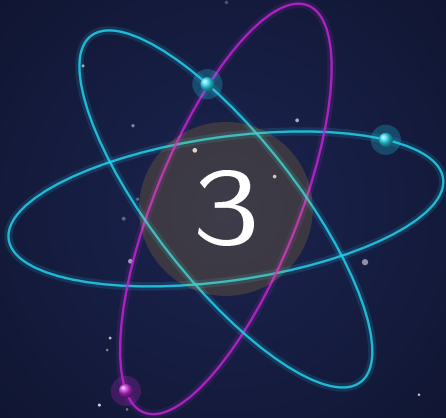
Penyelesaian.

$$\begin{aligned}\sum F_{\parallel} &= mg \sin \theta = ma \\ a &= g \sin \theta = 10(0,5) = 5 \text{ m/s}^2\end{aligned}$$

Massa saling mencoret.



Sumbu dipilih sejajar bidang.



BAGIAN 3

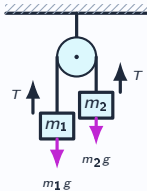
Penerapan Hukum Newton

Dua Sistem Klasik

Mesin Atwood

Dua massa dihubungkan tali melalui katrol ideal:

$$a = \frac{(m_1 - m_2)g}{m_1 + m_2}, \quad T = \frac{2m_1m_2g}{m_1 + m_2}$$

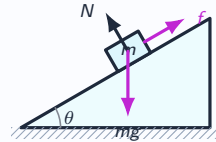


Atwood: tegangan **sama** di kedua sisi.

- Bacaan: *Fisika Dasar — Buku Ajar TPB*, Bab 3, Seksi 3.7

Bidang miring dengan gesekan

$$N = mg \cos \theta$$
$$mg \sin \theta - f = ma$$



Meluncur saat $\tan \theta > \mu_s$.



BAGIAN 4

Gerak Melingkar



Gerak Melingkar Beraturan

Kelajuan **tetap**, tetapi arah kecepatan *terus berubah* — berarti ada percepatan.

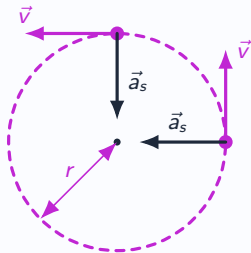
Konsep Kunci

$$a_s = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r, \quad F_s = \frac{mv^2}{r}$$

Keduanya selalu mengarah **ke pusat lingkaran**.

Miskonsepsi umum

Tidak ada “gaya sentrifugal” yang melempar benda keluar. Yang ada hanya gaya **ke dalam**. Sensasi terlempar keluar muncul karena **inersia** tubuh yang ingin bergerak lurus.





Contoh: Tikungan Miring

Contoh — kelajuan aman di tikungan miring

Tikungan Sirkuit Mandalika berjari-jari 316 m, kemiringan 31° , dianggap tanpa gesekan. Pada kelajuan berapa motor harus melaju? ($g = 9,8 \text{ m/s}^2$)

Contoh: Tikungan Miring

Contoh — kelajuan aman di tikungan miring

Tikungan Sirkuit Mandalika berjari-jari 316 m, kemiringan 31° , dianggap tanpa gesekan. Pada kelajuan berapa motor harus melaju? ($g = 9,8 \text{ m/s}^2$)

Penyelesaian. Komponen mendatar gaya normal menyediakan gaya sentripetal:

$$N \sin \theta = \frac{mv^2}{r}, \quad N \cos \theta = mg$$

Bagi keduanya — N dan m saling mencoret:

$$\tan \theta = \frac{v^2}{gr} \implies v = \sqrt{gr \tan \theta} = \sqrt{(9,8)(316)(0,601)} \approx 43 \text{ m/s}$$

Sekitar 155 km/h. **Perhatikan:** hasilnya tidak bergantung massa.



BAGIAN 5

Bank Soal Bertingkat



Peta Latihan: Dari Mudah ke Sukar

Tingkat 1: Dasar

Penerapan rumus **langsung**, satu langkah.

Soal 1–4

Tingkat 2: Penerapan

Beberapa langkah; Anda memilih sendiri metodenya.

Soal 5–9

Tingkat 3: Analisis

Gabungan konsep dan jebakan yang sering meleset.

Soal 10–14

Soal tampil lebih dulu; **pembahasan muncul setelah klik.**



Soal 1 & 2 — Hukum II Newton dan Berat

Tingkat 1 Dasar — Soal 1: $F = ma$

Benda 5 kg didorong gaya total 20 N. Berapa percepatannya?

Tingkat 1 Dasar — Soal 2: massa vs berat

Astronot bermassa 60 kg. Berapa massa dan beratnya di Bumi ($g = 10 \text{ m/s}^2$) dan di Bulan ($g = 1,6 \text{ m/s}^2$)?



Soal 1 & 2 — Hukum II Newton dan Berat

Tingkat 1 Dasar — Soal 1: $F = ma$

Benda 5 kg didorong gaya total 20 N. Berapa percepatannya?

Pembahasan. $a = \frac{\sum F}{m} = \frac{20}{5} = 4 \text{ m/s}^2$

Tingkat 1 Dasar — Soal 2: massa vs berat

Astronot bermassa 60 kg. Berapa massa dan beratnya di Bumi ($g = 10 \text{ m/s}^2$) dan di Bulan ($g = 1,6 \text{ m/s}^2$)?



Soal 1 & 2 — Hukum II Newton dan Berat

Tingkat 1 Dasar — Soal 1: $F = ma$

Benda 5 kg didorong gaya total 20 N. Berapa percepatannya?

Pembahasan. $a = \frac{\sum F}{m} = \frac{20}{5} = 4 \text{ m/s}^2$

Tingkat 1 Dasar — Soal 2: massa vs berat

Astronot bermassa 60 kg. Berapa massa dan beratnya di Bumi ($g = 10 \text{ m/s}^2$) dan di Bulan ($g = 1,6 \text{ m/s}^2$)?

Pembahasan. Massa **tetap** 60 kg di mana pun.
Berat di Bumi = $60(10) = 600 \text{ N}$; di Bulan = $60(1,6) = 96 \text{ N}$.



Soal 3 & 4 — Lift dan Gaya Gesek

Tingkat 1 Dasar — Soal 3: berat semu di lift

Orang 60 kg berada di lift yang dipercepat ke atas 2 m/s^2 ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Berapa yang terbaca pada timbangan?

Tingkat 1 Dasar — Soal 4: gesek kinetis

Kereta luncur 40 kg meluncur di salju dengan $\mu_k = 0,050$ ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Berapa gaya gesek kinetisnya?

Soal 3 & 4 — Lift dan Gaya Gesek

Tingkat 1 Dasar — Soal 3: berat semu di lift

Orang 60 kg berada di lift yang dipercepat ke atas 2 m/s^2 ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Berapa yang terbaca pada timbangan?

Pembahasan. Timbangan membaca gaya **normal**: $N = m(g + a) = 60(10 + 2) = 720 \text{ N}$ — lebih besar dari berat sesungguhnya 600 N.

Tingkat 1 Dasar — Soal 4: gesek kinetis

Kereta luncur 40 kg meluncur di salju dengan $\mu_k = 0,050$ ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Berapa gaya gesek kinetisnya?

Soal 3 & 4 — Lift dan Gaya Gesek

Tingkat 1 Dasar — Soal 3: berat semu di lift

Orang 60 kg berada di lift yang dipercepat ke atas 2 m/s^2 ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Berapa yang terbaca pada timbangan?

Pembahasan. Timbangan membaca gaya **normal**: $N = m(g + a) = 60(10 + 2) = 720 \text{ N}$ — lebih besar dari berat sesungguhnya 600 N.

Tingkat 1 Dasar — Soal 4: gesek kinetis

Kereta luncur 40 kg meluncur di salju dengan $\mu_k = 0,050$ ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Berapa gaya gesek kinetisnya?

Pembahasan. $N = mg = 400 \text{ N}$, sehingga $f_k = \mu_k N = 0,050(400) = 20 \text{ N}$.



Soal 5 — Bidang Miring Licin dan Kasar

Tingkat 2 Penerapan — pengaruh gesekan

Balok meluncur pada bidang miring 30° ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Tentukan percepatannya bila (a) bidang licin, (b) $\mu_k = 0,2$.



Soal 5 — Bidang Miring Licin dan Kasar

Tingkat 2 Penerapan — pengaruh gesekan

Balok meluncur pada bidang miring 30° ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Tentukan percepatannya bila (a) bidang licin, (b) $\mu_k = 0,2$.

Pembahasan. Uraikan berat: sejajar bidang $mg \sin \theta$, tegak lurus $mg \cos \theta$, sehingga $N = mg \cos \theta$.

(a) Licin: $ma = mg \sin \theta \Rightarrow a = g \sin \theta = 10(0,5) = 5 \text{ m/s}^2$

(b) Kasar: $ma = mg \sin \theta - \mu_k mg \cos \theta$

$$a = g(\sin \theta - \mu_k \cos \theta) = 10 [0,5 - 0,2(0,866)] = 3,27 \text{ m/s}^2$$

Poin penting: massa selalu mencoret — percepatan pada bidang miring tidak bergantung massa.



Soal 6 — Mesin Atwood

Tingkat 2 Penerapan — dua massa dan katrol

Dua massa 5 kg dan 3 kg dihubungkan tali melalui katrol ideal ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Tentukan percepatan sistem dan tegangan tali.



Soal 6 — Mesin Atwood

Tingkat 2 Penerapan — dua massa dan katrol

Dua massa 5 kg dan 3 kg dihubungkan tali melalui katrol ideal ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Tentukan percepatan sistem dan tegangan tali.

Pembahasan. Tulis Hukum II untuk tiap massa, lalu jumlahkan:

$$a = \frac{(m_1 - m_2)g}{m_1 + m_2} = \frac{(5 - 3)(10)}{8} = 2,5 \text{ m/s}^2$$

$$T = \frac{2m_1m_2g}{m_1 + m_2} = \frac{2(5)(3)(10)}{8} = 37,5 \text{ N}$$

Periksa: T harus berada *di antara* $m_2g = 30 \text{ N}$ dan $m_1g = 50 \text{ N}$ ✓

Poin penting: tegangan tali **sama** di kedua sisi katrol ideal (tanpa massa dan tanpa gesekan).



Soal 7 — Dua Balok Bersentuhan

Tingkat 2 Penerapan — gaya kontak antarbalok

Balok A (2 kg) dan B (3 kg) bersentuhan di lantai licin. Gaya 10 N mendorong A . Tentukan percepatan sistem dan gaya kontak antara keduanya.



Soal 7 — Dua Balok Bersentuhan

Tingkat 2 Penerapan — gaya kontak antarbalok

Balok A (2 kg) dan B (3 kg) bersentuhan di lantai licin. Gaya 10 N mendorong A . Tentukan percepatan sistem dan gaya kontak antara keduanya.

Pembahasan. Tinjau *sistem* lebih dulu:

$$a = \frac{F}{m_A + m_B} = \frac{10}{5} = 2 \text{ m/s}^2$$

Lalu tinjau balok B *sendirian* — satu-satunya gaya mendatar padanya adalah gaya kontak:

$$F_{\text{kontak}} = m_B a = 3(2) = 6 \text{ N}$$

Poin penting: trik baku: percepatan dari *seluruh sistem*, gaya dalam dari *satu benda saja*.



Soal 8 — Tikungan Datar

Tingkat 2 Penerapan — kelajuan maksimum agar tidak selip

Mobil menikung pada jalan *datar* berjari-jari 50 m dengan $\mu_s = 0,4$ ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Berapa kelajuan maksimum agar tidak selip?

Soal 8 — Tikungan Datar

Tingkat 2 Penerapan — kelajuan maksimum agar tidak selip

Mobil menikung pada jalan *datar* berjari-jari 50 m dengan $\mu_s = 0,4$ ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Berapa kelajuan maksimum agar tidak selip?

Pembahasan. Pada tikungan datar, **gesekan statis** yang menyediakan gaya sentripetal:

$$\mu_s mg = \frac{mv^2}{r} \implies v_{\max} = \sqrt{\mu_s gr} = \sqrt{0,4(10)(50)} = \sqrt{200} = 14,1 \text{ m/s}$$

Sekitar 51 km/h.

Poin penting: massa mencoret lagi — truk dan sedan punya batas kelajuan menikung yang *sama* (bila μ_s sama).



Soal 9 — Balok Ditarik Miring

Tingkat 2 Penerapan — gaya tarik bersudut

Balok 8 kg ditarik gaya 30 N yang membentuk sudut 30° di atas arah mendatar, pada lantai dengan $\mu_k = 0,20$ ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Tentukan gaya normal dan percepatannya.

Soal 9 — Balok Ditarik Miring

Tingkat 2 Penerapan — gaya tarik bersudut

Balok 8 kg ditarik gaya 30 N yang membentuk sudut 30° di atas arah mendatar, pada lantai dengan $\mu_k = 0,20$ ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Tentukan gaya normal dan percepatannya.

Pembahasan. Sumbu tegak — komponen tegak gaya tarik ikut menopang balok:

$$N + F \sin \theta - mg = 0 \implies N = 8(10) - 30(0,5) = 65 \text{ N}$$

Gesekannya $f = \mu_k N = 0,20(65) = 13 \text{ N}$, lalu sumbu mendatar:

$$ma = F \cos \theta - f = 30(0,866) - 13 = 13,0 \text{ N} \implies a = \frac{13,0}{8} = 1,62 \text{ m/s}^2$$

Poin penting: di sini $N \neq mg$. Tarikan yang menyerong ke atas memperkecil N , sehingga gesekannya ikut mengecil — itulah sebabnya sumbu tegak wajib dikerjakan lebih dulu.



Soal 10 — Bidang Miring dan Beban Gantung

Tingkat 3 Analisis — sistem dua benda

Balok $m_1 = 4 \text{ kg}$ di bidang miring licin 30° dihubungkan tali melalui katrol ke beban gantung $m_2 = 3 \text{ kg}$ ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Tentukan percepatan sistem dan tegangan tali.



Soal 10 — Bidang Miring dan Beban Gantung

Tingkat 3 Analisis — sistem dua benda

Balok $m_1 = 4 \text{ kg}$ di bidang miring licin 30° dihubungkan tali melalui katrol ke beban gantung $m_2 = 3 \text{ kg}$ ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Tentukan percepatan sistem dan tegangan tali.

Pembahasan. Tebak m_2 turun. Tulis Hukum II untuk masing-masing:

$$m_2 : \quad m_2 g - T = m_2 a$$

$$m_1 : \quad T - m_1 g \sin \theta = m_1 a$$

Jumlahkan agar T hilang:

$$a = \frac{m_2 g - m_1 g \sin \theta}{m_1 + m_2} = \frac{30 - 4(10)(0,5)}{7} = \frac{10}{7} = 1,43 \text{ m/s}^2$$

$$T = m_2(g - a) = 3(10 - 1,43) = 25,7 \text{ N}$$

Poin penting: $a > 0$ berarti tebakan arah benar. Bila hasilnya negatif, sistem bergerak berlawanan — besarnya tetap sah.



Soal 11 — Merancang Tikungan Miring

Tingkat 3 Analisis — menentukan sudut kemiringan

Tikungan jalan tol berjari-jari 120 m akan dirancang agar aman dilalui pada 90 km/h **tanpa** mengandalkan gesekan ($g = 9,8 \text{ m/s}^2$). Berapa sudut kemiringan yang diperlukan?



Soal 11 — Merancang Tikungan Miring

Tingkat 3 Analisis — menentukan sudut kemiringan

Tikungan jalan tol berjari-jari 120 m akan dirancang agar aman dilalui pada 90 km/h **tanpa** mengandalkan gesekan ($g = 9,8 \text{ m/s}^2$). Berapa sudut kemiringan yang diperlukan?

Pembahasan. Komponen *mendatar* gaya normal menyediakan gaya sentripetal; komponen tegaknya menyeimbangkan berat:

$$N \sin \theta = \frac{mv^2}{r}, \quad N \cos \theta = mg \implies \tan \theta = \frac{v^2}{gr}$$

Dengan $v = 90/3,6 = 25 \text{ m/s}$:

$$\tan \theta = \frac{25^2}{9,8(120)} = \frac{625}{1176} = 0,531 \implies \theta \approx 28^\circ$$

Poin penting: ini kebalikan soal contoh di depan — di sana sudut diketahui dan kelajuan dicari, di sini kelajuan rancangan yang diketahui. Massa kendaraan tetap tidak ikut menentukan.



Soal 12 — Gerak Melingkar Vertikal

Tingkat 3 Analisis — syarat di titik tertinggi

Ember berisi air diputar vertikal dengan jari-jari 2,5 m ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Berapa kelajuan minimum di titik tertinggi agar air tidak tumpah?



Soal 12 — Gerak Melingkar Vertikal

Tingkat 3 Analisis — syarat di titik tertinggi

Ember berisi air diputar vertikal dengan jari-jari 2,5 m ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Berapa kelajuan minimum di titik tertinggi agar air tidak tumpah?

Pembahasan. Di titik tertinggi, berat *dan* gaya normal sama-sama mengarah ke pusat:

$$mg + N = \frac{mv^2}{r}$$

Batas “tepat tidak tumpah” terjadi saat $N = 0$, yaitu ketika **berat sendiri** sudah cukup menjadi gaya sentripetal:

$$mg = \frac{mv^2}{r} \implies v_{\min} = \sqrt{gr} = \sqrt{10(2,5)} = 5 \text{ m/s}$$

Poin penting: air tidak tumpah bukan karena “dilempar keluar”, melainkan karena ia *sedang jatuh* mengikuti lintasan lingkaran ember.



Soal 13 — Balok di Atas Balok

Tingkat 3 Analisis — batas gaya agar tidak selip

Balok A (2 kg) diletakkan di atas balok B (3 kg) yang berada di lantai licin. Koefisien gesek statis antara A dan B adalah 0,4 ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Berapa gaya mendatar maksimum pada B agar A tidak tergelincir?



Soal 13 — Balok di Atas Balok

Tingkat 3 Analisis — batas gaya agar tidak selip

Balok A (2 kg) diletakkan di atas balok B (3 kg) yang berada di lantai licin. Koefisien gesek statis antara A dan B adalah 0,4 ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Berapa gaya mendatar maksimum pada B agar A tidak tergelincir?

Pembahasan. Yang mempercepat A hanya gaya gesek dari B . Percepatan maksimum yang masih dapat diberikan gesekan:

$$\mu_s m_A g = m_A a_{\max} \implies a_{\max} = \mu_s g = 0,4(10) = 4 \text{ m/s}^2$$

Agar seluruh sistem bergerak dengan percepatan itu:

$$F_{\max} = (m_A + m_B) a_{\max} = 5(4) = 20 \text{ N}$$

Poin penting: gesekan di sini justru **penggerak**, bukan penghambat — inilah juga cara ban mobil mendorong kendaraan maju.



Soal 14 — Soal Terpadu Bergaya UTS

Tingkat 3 Analisis — aman atau selip?

Mobil 1200 kg menikung datar berjari-jari 80 m dengan kelajuan 54 km/h ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Tentukan (a) gaya sentripetal yang dibutuhkan, (b) koefisien gesek minimum, (c) apakah aman bila $\mu_s = 0,25$?



Soal 14 — Soal Terpadu Bergaya UTS

Tingkat 3 Analisis — aman atau selip?

Mobil 1200 kg menikung datar berjari-jari 80 m dengan kelajuan 54 km/h ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Tentukan (a) gaya sentripetal yang dibutuhkan, (b) koefisien gesek minimum, (c) apakah aman bila $\mu_s = 0,25$?

Pembahasan. $v = 54/3,6 = 15 \text{ m/s}$.

$$(a) F_s = \frac{mv^2}{r} = \frac{1200(225)}{80} = 3375 \text{ N}$$

$$(b) \mu_{s,\min} = \frac{v^2}{gr} = \frac{225}{800} = 0,281$$

(c) Tersedia hanya $\mu_s = 0,25 < 0,281$, jadi mobil **selip**. Kelajuan aman maksimum:

$$v_{\max} = \sqrt{0,25(10)(80)} = 14,1 \text{ m/s} = 51 \text{ km/h}.$$

Poin penting: jawab (c) harus berupa *keputusan*, bukan sekadar angka — bandingkan yang dibutuhkan dengan yang tersedia.



Kunci Menghadapi Soal Dinamika

Urutan kerja

1. Gambar **diagram benda bebas** tiap benda.
2. Pilih sumbu *sejajar arah gerak*.
3. Tulis $\sum F_x = ma_x$ dan $\sum F_y = ma_y$.
4. Sumbu tegak biasanya memberi N untuk menghitung gesekan.
5. Untuk sistem: percepatan dari *seluruh sistem*, gaya dalam dari *satu benda*.

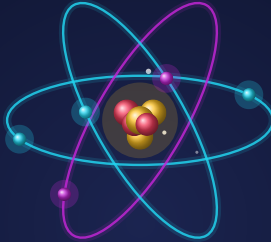
Jebakan tersering

1. Menganggap $N = mg$ selalu benar (salah di lift dan bidang miring).
2. Menggambar gaya yang diberikan benda *kepada* benda lain.
3. Mengira ada “gaya sentrifugal”.
4. Memakai $f = \mu N$ untuk gesek *statis* yang belum maksimum.
5. Lupa bahwa massa sering mencoret.

• Bacaan: *Fisika Dasar — Buku Ajar TPB*, Bab 3 — sepuluh Soal Pekerjaan Rumah berpembahasan lengkap

Poin-poin kunci pertemuan ini

- **Hukum I:** $\sum \vec{F} = 0 \Rightarrow \vec{v}$ tetap (inersia).
- **Hukum II:** $\sum \vec{F} = m\vec{a}$ — kerjakan per komponen.
- **Hukum III:** aksi–reaksi bekerja pada **dua benda berbeda**.
- **Massa** tetap di mana pun; **berat** $w = mg$ bergantung lokasi.
- Gesek: $f_s \leq \mu_s N$ (statis, menyesuaikan diri), $f_k = \mu_k N$ (kinetis, tetap).
- **Diagram benda bebas** adalah langkah pertama setiap soal dinamika.
- Gerak melingkar: $F_s = mv^2/r$ selalu **ke pusat**; tidak ada gaya sentrifugal.



Terima Kasih

Pertemuan berikutnya: **Usaha, Energi, Momentum, dan Rotasi** — jalan pintas lewat besaran kekal

● Smart ● Friendly ● and Forest Campus

Fisika Dasar · WT25-00003 · Program Tahap Persiapan Bersama (PTPB) ITERA